

MINECRAFT PLUGIN 1.20+

OreFlow

Dokumentacja Techniczna i Roadmap

OreFlow is a comprehensive Minecraft Spigot plugin that revolutionizes stone mining with configurable ore drops, Fortune enchantment support, craftable stone generators, and an intuitive GUI management system.

Wersja dokumentacji: 1.0

Data: 21 czerwca 2026

Target: Spigot / Paper 1.20.x+

Spis treści

1. Wprowadzenie i przegląd rynku

1.1 Analiza konkurencji

1.2 Wnioski z analizy

2. Nazwa i opis pluginu

2.1 Nazwa

2.2 Opis po angielsku

3. Architektura systemu

3.1 Struktura klas

3.2 Przepływ danych

4. Funkcjonalności szczegółowe

4.1 System dropów ze stone

4.2 Wsparcie dla Fortune

4.3 System GUI

4.4 Action Bar

4.5 System EXP

4.6 Stoniarki (Stone Generators)

5. Konfiguracja

5.1 Struktura config.yml

5.2 Struktura drops.yml

5.3 Struktura generators.yml

5.4 Struktura lang.yml

6. Komendy i uprawnienia

7. Roadmap rozwoju

7.1 Faza 1 - Core Engine (tydzień 1-3)

7.2 Faza 2 - Drop System (tydzień 2-5)

7.3 Faza 3 - GUI i UX (tydzień 4-7)

7.4 Faza 4 - Stone Generators (tydzień 6-9)

7.5 Faza 5 - Polish i Release (tydzień 8-10)

8. Stack technologiczny

9. Podsumowanie

1. Wprowadzenie i przegląd rynku

System dropow ze stone należy do najbardziej rozpoznawalnych mechanik serwerów Minecraft typu SkyBlock, Survival oraz FreeBuild. Gracze kopiacy stone mają szansę na otrzymanie dodatkowych surowców - od węgla po diamenty - co znacząco wzbogaca rozgrywkę i zachęca do dłuższych sesji górniczych. Mimo że na rynku istnieje już kilka rozwiązań realizujących podobne zadania, wiele z nich ma istotne ograniczenia: brak wsparcia dla nowoczesnego API, problemy z kompatybilnością, ograniczone możliwości konfiguracyjne lub brak integracji z kluczowymi mechanikami gry takimi jak enchant Fortune.

Celem projektu **OreFlow** jest stworzenie kompleksowego, nowoczesnego i w pełni konfigurowalnego pluginu, który łączy w sobie system dropow ze stone, wsparcie dla enchantu Fortune na wszystkich trzech poziomach, craftowalne stoniarki generujące bloki kamienia, intuicyjny interfejs GUI zarządzania dropami, komunikaty Action Bar oraz system doświadczenia za kopanie. Projekt zakłada pełną kompatybilność z najnowszymi wersjami serwerów Paper i Spigot w wersji 1.20 oraz wyższych, co gwarantuje dostęp do nowoczesnego API i maksymalnej wydajności.

1.1 Analiza konkurencji

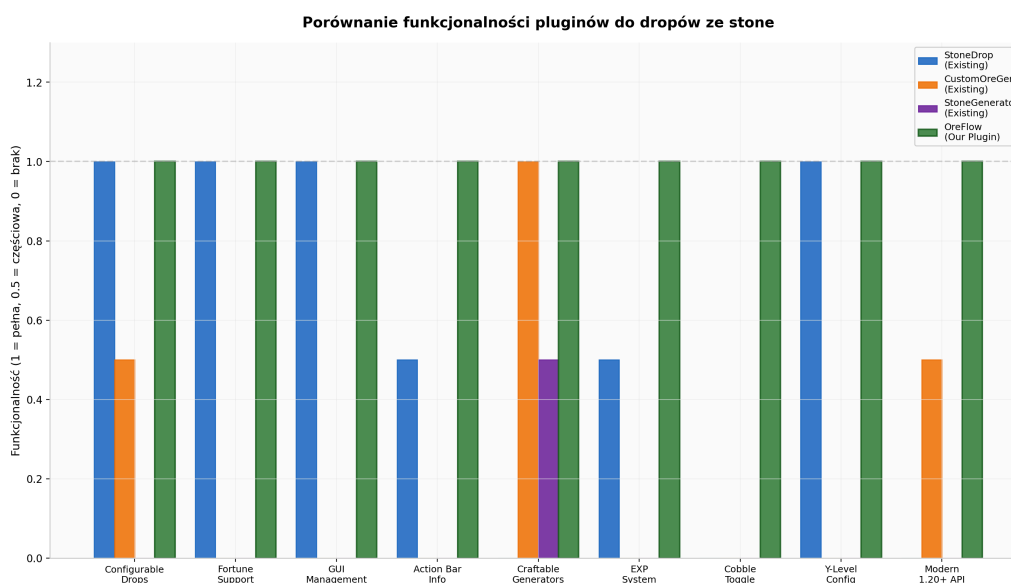
Przed przystąpieniem do projektowania przeprowadzono szczegółową analizę istniejących na rynku pluginów o podobnej funkcjonalności. Badanie objęło trzy główne narzędzia dostępne publicznie, które pełnią rolę referencyjne dla projektu **OreFlow**.

StoneDrop (autor: ULTUX) to jeden z najpopularniejszych i najdłużej rozwijanych pluginów tego typu. Wspiera wersje Minecraft od 1.8 wzwyż, oferuje system GUI do zarządzania dropami, pełne wsparcie dla enchantu Fortune, konfigurowalne bloki źródłowe (nie tylko stone), skrzynie skarbów pojawiające się podczas kopania, system exp orb wspierający mending oraz konfigurowalne zakresy poziomu Y. Mimo solidnej funkcjonalności, plugin ten cierpi na przestarzałą architekturę kodu, ograniczoną elastyczność formatów wiadomości oraz brak craftowalnych stoniarek, co stanowi kluczową lukę, którą **OreFlow** ma zamiar wypełnić.

CustomOreGen to rozwiązanie skupione przede wszystkim na generowaniu niestandardowych bloków w standardowych generatorach cobblestone. Plugin pozwala na konfigurację prawdopodobieństwa pojawiania się różnych rud w miejscu, gdzie zazwyczaj powstaje cobblestone. Oferuje różne generatory dla różnych rang graczy. Jednak

CustomOreGen nie posiada własnego systemu dropów przy kopaniu stone ręcznie, nie oferuje GUI zarządzania ani systemu Fortune dla ręcznego kopania. Jego zastosowanie jest więc uzupełniające, a nie konkurencyjne wobec pełnego systemu dropów.

StoneGenerator (dawniej Stoner) to najstarszy z analizowanych pluginów, koncentrujący się wyłącznie na craftowalnych stoniarkach. Gracz może wytworzyć specjalny blok (End Stone z nazwa), który po postawieniu generuje kamień na powierzchni bloku. Plugin ten nie posiada żadnego systemu dropów, GUI ani Fortune. Mimo prostoty, stanowi cenna inspiracje dla modułu stoniarek w **OreFlow**.



Rysunek 1 Porównanie funkcjonalności dostępnych pluginów - OreFlow oferuje najszerszy zakres możliwości jako jedyne rozwiązanie all-in-one.

1.2 Wnioski z analizy

Analiza rynku wykazała wyraźną lukę w ekosystemie pluginów Spigot: nie istnieje obecnie rozwiązanie, które łączyłoby w sobie pełen system konfigurowalnych dropów ze stone ze wsparciem Fortune, nowoczesnym GUI, craftowalnymi stoniarkami i systemem exp. Istniejące pluginy albo koncentrują się na jednym aspekcie, albo są przestarzałe architektonicznie. Projekt **OreFlow** wypełnia te luki, oferując zintegrowane rozwiązanie typu all-in-one, oparte na nowoczesnym Paper API 1.20+ i zgodne z najlepszymi praktykami deweloperskimi.

Kluczowe przewagi konkurencyjne **OreFlow** to: pełna konfigurowalność każdego aspektu dropu (szansa, ilość, poziom Y, wymagane narzędzie), natywne wsparcie Fortune zgodne z formułą Minecraft, craftowalne stoniarki generujące kamień nad blokiem (nie zamiast

1. Wprowadzenie i przegląd rynku

niego), nowoczesne GUI z pełną customizacją wyglądu, system komunikatów Action Bar z Adventure API oraz wielojęzyczny system komunikatów oparty na plikach YAML.

2. Nazwa i opis pluginu

2.1 Nazwa

Nazwa pluginu

OreFlow

Nazwa łączy dwa kluczowe elementy: **Ore** (rudy, surowce) oraz **Flow** (płynący strumień), co symbolizuje płynne i dynamiczne otrzymywanie surowców podczas kopania kamienia. Nazwa jest krótka, łatwa do zapamiętania, unikalna w ekosystemie Spigot i dobrze pozycjonuje się w wyszukiwarkach.

2.2 Opis po angielsku

Poniżej przedstawiono oficjalny opis pluginu przeznaczony do publikacji na platformach SpigotMC oraz GitHub. Opis jest sformułowany w języku angielskim, co jest standardem w międzynarodowej społeczności Minecraft.

Official Description (EN)

OreFlow is a comprehensive, modern Minecraft plugin for Spigot and Paper 1.20+ that transforms stone mining into a rewarding experience. It provides a fully configurable drop system where breaking stone can yield ores, minerals and custom items with probabilities tuned to your server's economy. The plugin features native Fortune enchantment support following Minecraft's official drop formulas, an intuitive GUI for per-player drop management, real-time Action Bar notifications, configurable EXP rewards, toggleable cobblestone drops, and craftable stone generators that spawn stone above placed blocks. Every aspect is customizable through clean YAML configurations with beautiful, color-coded message formatting.

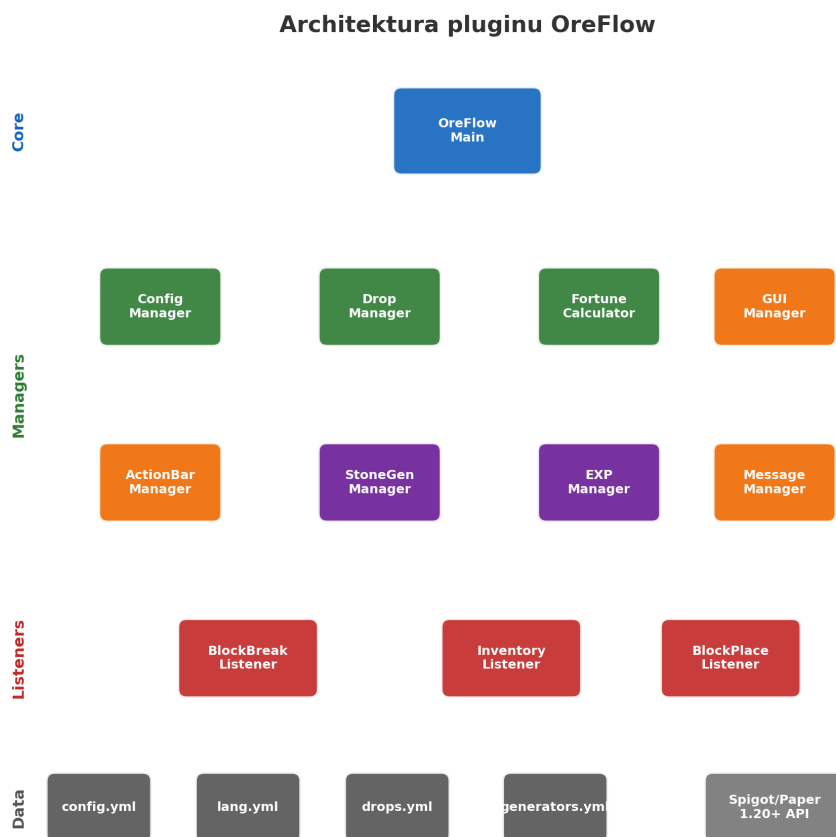
Opis można skrócić do wersji skrótej (tagline): *"The ultimate all-in-one stone mining enhancement plugin for Spigot/Paper 1.20+ with Fortune support, craftable generators and beautiful GUI."* Wersja pełna zawiera wszystkie kluczowe funkcjonalności i jest

2. Nazwa i opis pluginu

przeznaczona do sekcji opisu na stronie zasobu, natomiast wersja skrotowa nadaje sie do sloganow, naglowkow i krotkich prezentacji.

3. Architektura systemu

Architektura pluginu **OreFlow** opiera się na wzorcu projektowym Manager-Listener, który zapewnia czysty podział odpowiedzialności, łatwość testowania i możliwość przyszłej rozbudowy. Cały system jest zorganizowany w cztery główne warstwy: Core (klasa główna i startowa), Managers (klasy zarządzające poszczególnymi systemami), Listeners (obsługujące zdarzenia z API Spigot) oraz Data (pliki konfiguracyjne YAML).



Rysunek 2 Architektura pluginu OreFlow - cztery warstwy funkcjonalne z wyraźnym podziałem odpowiedzialności.

3.1 Struktura klas

Główna klasa **OreFlow** rozszerza **JavaPlugin** i pełni rolę centralnego punktu inicjalizacyjnego. W metodzie **onEnable()** tworzone są instancje wszystkich managerów, rejestrowane są listenery zdarzeń, ładowane są pliki konfiguracyjne i rejestrowane są komendy. Metoda **onDisable()** zapewnia bezpieczne zamknięcie - zapisanie stanu generatorów do pliku i wyczyszczenie pamięci podręcznej GUI.

ActionBarManager wysyła komunikaty na pasek Action Bar przy użyciu Adventure API. **StoneGenManager** zarządza craftowanymi stoniarkami - ich tworzeniem, blokadami czasowymi i respawem kamienia. **ExpManager** obsługuje nagrody w doświadczeniu za kopanie. **MessageManager** zapewnia system wielojęzyczny i formatowanie kolorów zgodne z konfiguracją.

Warstwa Listeners zawiera trzy klasy nasłuchujące zdarzeń. **BlockBreakListener** to najważniejszy listener - przechwytyuje zdarzenie `BlockBreakEvent`, sprawdza czy zniszczony blok to stone, czy gracz ma odpowiednie uprawnienia, czy narzędzie posiada Silk Touch, oblicza dropy przy użyciu DropManager i FortuneCalculator, wysyła komunikaty Action Bar i przyznaje EXP. **InventoryListener** obsługuje kliknięcia w GUI, zabezpieczając przed wyjmowaniem przedmiotów i wykonując akcje przypisane do poszczególnych slotów. **BlockPlaceListener** wykrywa stawianie craftowanych stoniarek i uruchamia dla nich cykl generowania kamienia.

3.2 Przepływ danych

Gdy gracz zniszczy blok stone, cały proces obsługi przebiega w następujących krokach. Najpierw `BlockBreakListener` otrzymuje zdarzenie i wykonuje szereg walidacji: czy gracz nie jest w trybie kreatywnym, czy zniszczony blok to stone, czy gracz ma uprawnienie `oreflow.mine`, czy narzędzie nie ma enchantu Silk Touch oraz czy świat nie jest na czarnej liście. Następnie listener pobiera poziom Fortune z kilofa i przekazuje go do `FortuneCalculator`, który zgodnie z oficjalną formułą Minecraft oblicza mnożnik ilości dropów.

Po obliczeniu mnożnika, `DropManager` losuje dropy na podstawie skonfigurowanych szans. Dla każdego potencjalnego dropu sprawdzane są: indywidualna szansa, wymagany poziom Y, wymagane narzędzie oraz czy gracz nie wyłączył tego dropu w swoim GUI. Jeśli drop zostanie wybrany, ilość jest mnożona przez mnożnik Fortune, a przedmioty trafiają bezpośrednio do ekwipunku gracza (lub na ziemię, zależnie od konfiguracji). Na każdym etapie `ActionBarManager` może wyświetlić informacje o wylosowanym dropie, a `ExpManager` przyznaje doświadczenie skonfigurowane dla danego surowca. Jeśli cobblestone jest wyłączony w konfiguracji, zdarzenie `BlockBreakEvent` ma ustawione `setDropItems(false)`, co zapobiega wypadaniu domyślnego cobblestone.

4. Funkcjonalności szczegółowe

4.1 System dropów ze stone

Centralną funkcjonalnością pluginu to system konfigurowalnych dropów pojawiających się po zniszczeniu bloku stone. Administrator serwera ma pełną kontrolę nad tym, jakie przedmioty mogą wypaść, z jakim prawdopodobieństwem, w jakiej ilości i przy jakich warunkach. Każdy drop definiowany jest w pliku `drops.yml` jako osobna sekcja z zestawem atrybutów.

Każdy drop posiada następujące konfigurowalne parametry: **material** (typ przedmiotu, np. DIAMOND, IRON_INGOT, COAL), **chance** (szansa wypadnięcia wyrażona w procentach od 0 do 100), **min-amount** i **max-amount** (zakres losowej ilości przy braku Fortune), **fortune-multiplier** (czy Fortune ma wpływać na ten drop - domyślnie true), **required-tool** (wymagany typ narzędzia, np. DIAMOND_PICKAXE - domyślnie dowolny), **min-y** i **max-y** (zakres poziomów Y, na których drop może wystąpić), **exp** (ilość doświadczenia za wydobycie tego surowca) oraz **enabled** (czy drop jest domyślnie aktywny). Dodatkowo każdy drop może mieć przypisaną niestandardową nazwę i lore (opis), co pozwala na tworzenie unikalnych, nazwanych przedmiotów.

System umożliwia wyłączenie wszystkich dropów naraz poprzez komendę administratorską, jak również indywidualne wyłączanie poszczególnych dropów w GUI. Gracze mogą osobno włączać i wyłączać każdy drop według własnych preferencji, co pozwala uniknąć zapelniania ekwipunku niechcianymi przedmiotami podczas długich sesji górniczych. Decyzja o tym, czy dany drop jest aktywny dla danego gracza, podejmowana jest w momencie losowania, co zapewnia pełną elastyczność bez konieczności restartu serwera.

4.2 Wsparcie dla Fortune

Plugin implementuje oficjalną formułę Fortune z Minecraft Java Edition, zapewniając zgodność z mechanikami znanymi graczom. Fortune to enchant na kilof (oraz inne narzędzia), który zwiększa średnią ilość dropów z bloków rud. **OreFlow** obsługuje wszystkie trzy standardowe poziomy: Fortune I, Fortune II oraz Fortune III.

Formuły obliczania mnożnika dropów opisano w tabeli poniżej. Dla poziomu Fortune N, mechanika działa następująco: z szansą $\frac{2}{(N+2)}$ drop zachowuje standardową ilość, natomiast z szansą $\frac{1}{(N+2)}$ każda z wartości od 2 do $N+1$ staje się mnożnikiem. Średni mnożnik oblicza się ze wzoru $(N+2 + \frac{1}{N+2} * \text{sum}(2..N+1))$, co daje dokładnie: Fortune I

srednio 1.33x (zwiększenie o 33%), Fortune II srednio 1.75x (zwiększenie o 75%) oraz Fortune III srednio 2.2x (zwiększenie o 120%). Te wartosci sa zgodne z oficjalna dokumentacja Minecraft Wiki i stanowią punkt odniesienia dla balansu dropow na serwerze.

Tabela 1 Oficjalne mnożniki Fortune w Minecraft Java Edition

Poziom Fortune	Brak mnożnika	Mnożniki bonusowe	Mnożnik średni	Zwiększenie
Bez Fortune	100% (1x)	Brak	1.00x	0%
Fortune I	66.67% (1x)	33.33% (2x)	1.33x	+33%
Fortune II	50% (1x)	25% (2x), 25% (3x)	1.75x	+75%
Fortune III	40% (1x)	20% (2x), 20% (3x), 20% (4x)	2.20x	+120%

W pluginie **OreFlow** obliczenia Fortune są wykonywane przez dedykowaną klasę `FortuneCalculator`, która pobiera poziom enchantu z aktualnie używanego narzędzia poprzez `itemMeta.getEnchantLevel(Enchantment.FORTUNE)`, a następnie losuje mnożnik zgodnie z powyższą tabelą. Wylosowany mnożnik mnoży bazową ilość dropu (z zakresu min-amount do max-amount) i zaokrągla wynik w dół do najbliższej liczby całkowitej. Administrator może dla każdego dropu indywidualnie zdecydować, czy Fortune ma na niego wpływać, ustawiając `fortune-multiplier: false` - przydatne dla dropów takich jak skrzynie czy specjalne tokeny, których ilość powinna być zawsze stała.

4.3 System GUI

Plugin oferuje nowoczesny, w pełni konfigurowalny interfejs graficzny pozwalający graczom zarządzać swoimi dropami bez konieczności zapamiętywania komend. GUI tworzone jest przy użyciu natywnego API Bukkit `Bukkit.createInventory()` z wykorzystaniem `ItemMeta` do customizacji nazw i opisów przedmiotów.

Główne okno GUI (/drop) wyświetla siatkę przedmiotów reprezentujących wszystkie skonfigurowane dropy. Każdy przedmiot pokazuje materiał dropu, jego nazwę, aktualny status (włączony/wylączony) oraz podstawowe informacje o szansie. Prawy przycisk myszy przełącza stan dropu (włącza lub wylacza), lewy przycisk wyświetla szczegółowe informacje o dropie wraz z tabelą szans dla każdego poziomu Fortune. W panelu administratora (dostępnym przez uprawnienie `oreflow.admin`) można globalnie włączać i

wylaczac dropy dla wszystkich graczy oraz modyfikowac konfiguracje w czasie rzeczywistym.

Wyglad GUI jest w pelni konfigurowany w pliku `config.yml`. Administrator moze ustawic rozmiar ekwipunku (wielokrotnosc 9, maksymalnie 54 sloty), tytul okna z pelnym wsparciem kolorowych kodow (format `&` zamiast `$`), typy materialow dla poszczegolnych slotow (np. zielona welna dla wlaczonego dropu, czerwona dla wylaczonego), niestandardowe nazwy i lore dla kazdego elementu, oraz dekoracyjne wypelnienie pustych slotow szklem. Wszystkie komunikaty w GUI pobierane sa z pliku `lang.yml`, co umozliwia pelna lokalizacje interfejsu.

4.4 Action Bar

System Action Bar dostarcza graczom natychmiastowych informacji wizualnych pojawiajacych sie nad paskiem hotbar. Komunikaty moga informowac o wylosowanym dropie, ilosci otrzymanych przedmiotow, zdobytym doswiadczeniu lub statusie stoniarki. W implementacji **OreFlow** wykorzystano nowoczesne Adventure API dostepne w Paper 1.20+, co zapewnia pelne wsparcie dla kolorowych komponentow tekstowych, gradientow i efektow typu bold czy italic bez koniecznosci uzywania przestarzalych kodow `$`.

Komunikaty Action Bar sa w pelni konfigurowalne w pliku `lang.yml`. Administrator moze zdefiniowac rozne wzorce wiadomosci w zaleznosci od typu zdarzenia: `actionbar.drop-success` wyswietlane gdy wypadnie drop (zmienne: `{material}`, `{amount}`, `{fortune_level}`), `actionbar.drop-disabled` gdy gracz ma wylaczony dany drop, `actionbar.exp-gained` informujace o zdobytym EXP (zmienna: `{exp}`), oraz `actionbar.generator-placed` i `actionbar.generator-ready` zwiazane ze stoniarkami. Kazdy typ komunikatu mozna indywidualnie wylaczyc ustawiajac `enabled: false`. Czas wyswietlania komunikatu kontrolowany jest przez parametr `actionbar-duration` wyrazony w tickach (20 tickow = 1 sekunda, domyslnie 40 tickow = 2 sekundy).

4.5 System EXP

System doswiadczenia pozwala nagradzac graczy punktami EXP za kopanie stone i zdobywanie dropow. W przeciwienstwie do wielu konkurencyjnych rozwiazan, **OreFlow** oferuje granularna kontrole nad przyznawanym doswiadczeniem: kazdy drop w pliku `drops.yml` moze miec przypisana inna wartosc EXP, a dodatkowo w `config.yml` mozna ustawic bazowa nagrode za samo zniszczenie bloku stone (niezaleznie od dropow).

Doswiadczenie przyznawane jest poprzez metode `Player.giveExp()` lub `BlockBreakEvent.setExpToDrop()` w zależności od konfiguracji. W trybie `direct-give` doswiadczenie trafia bezpośrednio do gracza i wpływa na jego pasek poziomu. W trybie `orb-spawn` na miejscu zniszczenia bloku pojawia się kula doswiadczenia (Experience Orb), która gracz musi podnieść - ta opcja jest kompatybilna z enchantem Mending i pozwala na zastosowanie systemów zbieraczy EXP. Łączna ilość doswiadczenia za jedno zniszczenie bloku to suma EXP ze wszystkich wylosowanych dropów plus bazowy EXP za stone (jeśli włączony). Wartość ta mnożona jest opcjonalnie przez mnożnik globalny `exp-multiplier` z `config.yml`.

4.6 Stoniarki (Stone Generators)

Moduł stoniarek to unikalna funkcjonalność, która odróżnia **OreFlow** od większości konkurencyjnych pluginów. System pozwala graczom na wytworzenie specjalnego bloku (stoniarki), który po postawieniu generuje zwykły kamień na bloku znajdującym się bezpośrednio nad nim w skonfigurowanym odstępnie czasowym.

Kluczową cechą implementacji jest to, że kamień pojawia się **na bloku** stoniarki (na jej górnej ścianie), a nie **zamiast** bloku. To fundamentalna różnica w stosunku do tradycyjnych generatorów cobblestone: stoniarka **OreFlow** działa jako stały źródło kamienia, który odrasta po wykopaniu, bez konieczności przesuwania bloków przez tloki ani zastępowania samego bloku stoniarki. Gracz może umieścić stoniarkę w dowolnym miejscu, a kamień będzie na niej nieustannie odrastał po każdym wykopaniu.

Konfiguracja stoniarek odbywa się w pliku `generators.yml`. Każdy typ generatora definiuje: **crafting-recipe** (receptura craftingu w stole warsztatowym oparta na ShapedRecipe API), **material** (blok, który gracz otrzymuje po wytworzeniu - domyślnie End Stone z niestandardową nazwą i lore), **generate-material** (typ bloku generowanego nad stoniarką, domyślnie STONE), **interval** (czas w sekundach między kolejnymi generacjami kamienia, domyślnie 3 sekundy), **require-player-nearby** (czy w pobliżu musi znajdować się gracz, aby generacja nastąpiła - optymalizacja serwera), **radius** (promień w blokach w jakim gracz musi się znajdować) oraz **sound** i **particle** (efekty dźwiękowe i wizualne towarzyszące generacji). Stoniarki są zapisywane w pliku, co oznacza, że przetrwają restart serwera i nie wymagają ponownego stawiania.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa, stoniarki mogą być chronione przed zniszczeniem przez innych graczy dzięki integracji z systemami ochrony terenu (WorldGuard, Residence) lub poprzez wbudowany system `generator-owner`, który zapisuje właściciela każdej stoniarki i pozwala na jej zniszczenie wyłącznie jemu lub administratorowi. Opcjonalnie

można włączyć tryb `pickup-on-break`, po którym zniszczenie stoniarki zwraca graczowi blok stoniarki do ponownego użycia.

5. Konfiguracja

Plugin **OreFlow** wykorzystuje cztery pliki YAML do przechowywania konfiguracji. Podział na osobne pliki zapewnia przejrzystość, łatwość edycji i możliwość automatycznego odświeżania poszczególnych modułów bez konieczności pełnego reloadu pluginu. Wszystkie pliki generowane są automatycznie przy pierwszym uruchomieniu z domyślnymi, zbalansowanymi wartościami.

5.1 Struktura config.yml

Plik `config.yml` zawiera główne ustawienia pluginu, kontrolujące globalne zachowania systemów. Jest podzielony na logiczne sekcje odpowiadające poszczególnym modułom. Przy pierwszym uruchomieniu generowany jest z komentarzami objaśniającymi każdy parametr.


```

# =====
# OreFlow v1.0 - Main Configuration
# Dokumentacja: https://github.com/twojnick/oreflow/wiki
# =====

# Glowne ustawienia pluginu
settings:
  # Jezyk domyslny (pl, en, de)
  language: "pl"

  # Czy plugin ma dzialac w podanych swiatach (whitelist)
  # czy we wszystkich poza podanymi (blacklist)
  world-mode: "blacklist"

  # Lista swiatow
  worlds:
    - "world_nether"
    - "world_the_end"

  # Maksymalna liczba dropow z jednego bloku stone (0 = bez limitu)
  max-drops-per-block: 3

  # Czy drop ma trafiać bezpośrednio do ekwipunku (true)
  # czy spadac na ziemie (false)
  drop-to-inventory: true

  # Czy wylaczyc domyslny drop cobblestone ze stone
  disable-cobble-drop: true

  # Bazowa ilosc EXP za zniszczenie stone (bez dropow)
  base-exp: 1

  # Globalny mnoznik EXP (mnozy wszystkie zrodla EXP)
  exp-multiplier: 1.0

  # Tryb przyznawania EXP: "direct-give" lub "orb-spawn"
  exp-mode: "direct-give"

# Ustawienia systemu Fortune
fortune:
  # Czy Fortune ma wplywac na dropy
  enabled: true

  # Czy uwzgledniac poziomy Fortune powyzej III (np. z pluginow)
  allow-higher-fortune: false

```

5.2 Struktura drops.yml

Plik `drops.yml` przechowuje definicje wszystkich dropow ze stone. Kazdy drop to osobna sekcja z unikalnym identyfikatorem. Administrator moze dodawac, usuwac i modyfikowac dropy bez koniecznosci restartu serwera - wystarczy uzyc komendy `/oreflow reload`.

```

# =====
# OreFlow - Drop Configuration
# Dodaj własne dropy tworząc nowe sekcje!
# =====

# Przykład: Diament
diamond:
  # Material zgodny z enum Material Bukkit
  material: "DIAMOND"

  # Szansa w procentach (0.0 - 100.0)
  chance: 0.5

  # Minimalna i maksymalna ilość (przed Fortune)
  min-amount: 1
  max-amount: 1

  # Czy Fortune wpływa na ten drop
  fortune-multiplier: true

  # Wymagane narzędzie (puste = dowolne)
  required-tool: "IRON_PICKAXE"

  # Zakres poziomów Y (puste = wszystkie)
  min-y: 1
  max-y: 16

  # Ilość EXP za ten drop
  exp: 10

  # Czy drop domyślnie włączony
  enabled: true

  # Niestandardowa nazwa (opcjonalne)
  custom-name: "&bTajemniczy Diament"

  # Lore / opis (opcjonalne)
  lore:
    - "&7Zdobyty podczas kopania"
    - "&7w mrocznych glebinach"

# Szmaragd
emerald:
  material: "EMERALD"
  chance: 0.3
  min-amount: 1

```

5.3 Struktura generators.yml

Plik `generators.yml` definiuje craftowalne stoniarki. Każda stoniarka to osobna sekcja z recepturą craftingu, parametrami generacji i efektami wizualnymi. Domyslnie plugin tworzy jedną podstawową stoniarkę, ale administrator może dodawać własne warianty (np. stoniarkę generującą andesite, diorite lub nawet deepslate).

```

# =====
# OreFlow - Stone Generator Configuration
# =====

generators:
  # Podstawowa stoniarka (End Stone + nazwa)
  basic:
    # Czy generator aktywny
    enabled: true

    # Receptura craftingu (3x3 grid)
    # Spacje = puste sloty
    crafting:
      shape:
        - "III"
        - "IEI"
        - "III"
      ingredients:
        I: "IRON_INGOT"
        E: "ENDER_PEARL"

    # Blok otrzymany po wycraftowaniu
    item:
      material: "END_STONE"
      name: "&8&lStoniarka"
      lore:
        - "&7Postaw, aby generowac kamien"
        - "&7Kamien odrosnie po wykopaniu"
        - " "
        - "&eInterwal: &f3s"
      # Efekt swiecenia (opcjonalny)
      enchant-glow: true

    # Parametry generacji
    generation:
      # Typ bloku generowanego nad stoniarka
      material: "STONE"

      # Czas miedzy generacjami (w sekundach)
      interval: 3

      # Efekty przy generacji
      effects:
        sound: "BLOCK_STONE_PLACE"
        particle: "CLOUD"
        particle-count: 5

```

5.4 Struktura lang.yml

Plik `lang.yml` zawiera wszystkie komunikaty wyświetlane graczom. Separacja tekstów od logiki pluginu umożliwia pełną lokalizację i customizację bez ingerencji w kod. Wszystkie komunikaty wspierają kolorowe kody formatu `&` (np. `&a` - zielony, `&c` - czerwony) oraz zmienne w nawiasach klamrowych.

```
# =====
# OreFlow - Language Configuration (Polski)
# Zmienne: {player}, {drop}, {amount}, {material}, {exp}, {fortune}
# =====

# Komendy
commands:
  no-permission: "&cNie masz uprawnień do tej komendy! (&e{permission}&c)"
  player-only: "&cTej komendy może użyć tylko gracz!"
  reload-success: "&a&lSUCCES! &aPrzeładowano konfigurację OreFlow w &e{time}ms&a."
  reload-error: "&c&lBLAD! &cNie udało się przeładować konfiguracji. Sprawdź konsolę."
  invalid-drop: "&cDrop &e{drop} &cnie istnieje w konfiguracji!"
  drop-toggled-on: "&a&lWLACZONO! &aDrop &e{drop} &a został włączony."
  drop-toggled-off: "&c&lWYLCZONO! &cDrop &e{drop} &c został wyłączony."
  cobble-enabled: "&aDrop cobblestone został &awłączony&a."
  cobble-disabled: "&cDrop cobblestone został &cwyłączony&c."
  player-not-found: "&cNie znaleziono gracza: &e{player}"

# GUI
gui:
  title: "&8&lZarządzaj dropami ze stone"
  title-admin: "&8&lPanel Admina - Dropy"

# Informacje o dropie (po lewym kliknięciu)
drop-info:
  - "&8&m-----"
  - "&fMaterial: &e{material}"
  - "&fSzansa: &e{chance}%"
  - "&fIlość: &e{min}-{max}"
  - "&fFortune: &e{fortune_enabled}"
  - "&fWymagany kilof: &e{tool}"
  - "&fPoziom Y: &e{min_y}-{max_y}"
  - "&fEXP: &e{exp}"
  - "&8&m-----"
  - "&7Prawy przycisk - włącz/wyłącz"

# Szanse Fortune w GUI
fortune-chances:
  title: "&eSzanse Fortune:"
  format: "&fFortune {level}: &e{chance}x średnio"

# Przyciski nawigacji
buttons:
  next-page: "&aNastępna strona &7>>"
  prev-page: "&7<< &aPoprzednia strona"
  close: "&cZamknij"
```

6. Komendy i uprawnienia

Plugin **OreFlow** rejestruje jedną główną komendę `/oreflow` (alias: `/of`, `/drop`) z systemem subkomend. Wszystkie uprawnienia oparte są na standardowym systemie permissions Bukkit, co zapewnia pełną kompatybilność z pluginami zarządzania uprawnieniami takimi jak LuckPerms czy PermissionsEx.

Tabela 2 Komendy dostępne w pluginie OreFlow

Komenda	Opis	Uprawnienie	Domyslnie
<code>/oreflow</code>	Otwiera GUI zarządzania dropami	<code>oreflow.gui</code>	Gracz
<code>/oreflow reload</code>	Przeładuje wszystkie pliki konfiguracyjne	<code>oreflow.reload</code>	Operator
<code>/oreflow toggle <drop></code>	Włącza/wyłącza dany drop dla siebie	<code>oreflow.toggle</code>	Gracz
<code>/oreflow toggle <drop> <gracz></code>	Włącza/wyłącza drop dla innego gracza	<code>oreflow.toggle.others</code>	Moderator
<code>/oreflow cobble</code>	Przełącza drop cobblestone dla siebie	<code>oreflow.cobble</code>	Gracz
<code>/oreflow info</code>	Wyświetla informacje o wersji i autorze	<code>oreflow.info</code>	Wszyscy
<code>/oreflow help</code>	Wyświetla stronę pomocy	<code>oreflow.help</code>	Wszyscy
<code>/oreflow admin</code>	Otwiera panel administratora	<code>oreflow.admin</code>	Operator
<code>/oreflow stats</code>	Wyświetla statystyki kopania	<code>oreflow.stats</code>	Gracz

Poniżej przedstawiono pełną hierarchię uprawnień. Uprawnienia są zorganizowane w logiczne grupy, co ułatwia zarządzanie nimi w pluginach typu LuckPerms.

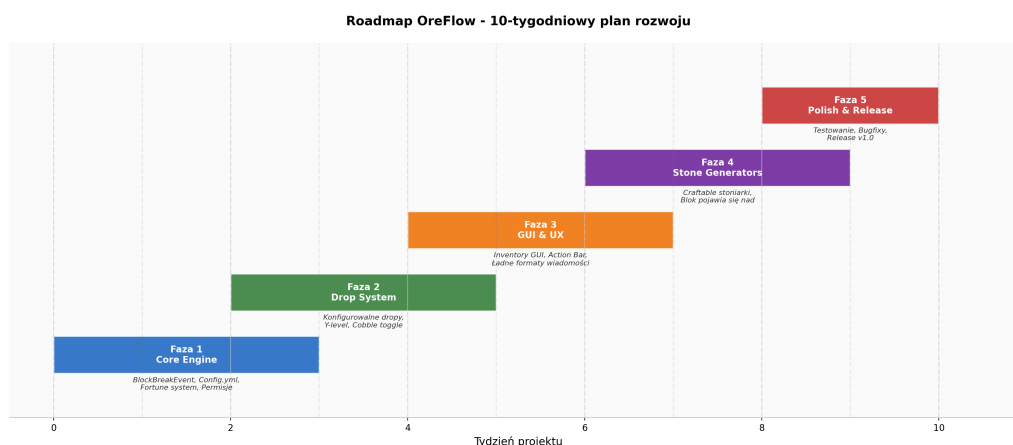
Tabela 3 Hierarchia uprawnień pluginu OreFlow

Uprawnienie	Opis	Grupa docelowa
<code>oreflow.*</code>	Pełne uprawnienia administracyjne	Administrator
<code>oreflow.gui</code>	Dostęp do GUI dropów	Gracz

<code>oreflow.mine</code>	Mozliwosc otrzymywania dropow przy kopaniu	Gracz
<code>oreflow.toggle</code>	Wlaczanie/wylaczanie dropow w GUI	Gracz
<code>oreflow.toggle.others</code>	Zarzadzanie dropami innych graczy	Moderator
<code>oreflow.cobble</code>	Kontrola dropu cobblestone	Gracz
<code>oreflow.reload</code>	Przeladowywanie konfiguracji	Administrator
<code>oreflow.admin</code>	Dostep do panelu administratora	Administrator
<code>oreflow.stats</code>	Wyswietlanie statystyk kopania	Gracz
<code>oreflow.generator.place</code>	Mozliwosc stawiania stoniarek	Gracz
<code>oreflow.generator.break.others</code>	Niszczzenie cudzych stoniarek	Moderator
<code>oreflow.generator.unlimited</code>	Brak limitu stoniarek	VIP

7. Roadmap rozwoju

Plan rozwoju pluginu **OreFlow** obejmuje 10 tygodni podzielonych na 5 faz. Kolejność faz zaprojektowano tak, aby każda kolejna faza mogła korzystać z komponentów zbudowanych w fazie poprzedniej. Wizualizację timeline przedstawiono na rysunku poniżej.



Rysunek 3 Roadmap 10-tygodniowego planu rozwoju pluginu OreFlow z podziałem na 5 faz funkcjonalnych.

7.1 Faza 1 - Core Engine (tydzień 1-3)

Pierwsza faza stanowi fundament całego projektu. Jej celem jest stworzenie szkieletu pluginu, systemu konfiguracji oraz mechanizmów podstawowych. W tygodniu pierwszym następuje inicjalizacja projektu Maven, konfiguracja zależności (Paper API 1.20, Adventure API), stworzenie głównej klasy pluginu oraz systemu ładowania plików YAML. W tygodniu drugim implementowany jest BlockBreakListener z pełną walidacją zdarzeń oraz DropManager odpowiedzialny za losowanie dropów na podstawie konfiguracji. W tygodniu trzecim dodawane są FortuneCalculator z oficjalną formułą Minecraft, system uprawnień (Permissions) oraz podstawowe komendy konsolowe. Koniec fazy pierwszej oznacza, że plugin jest w stanie podstawowym działać na serwerze - kopanie stone generuje skonfigurowane dropy z uwzględnieniem poziomu Fortune.

7.2 Faza 2 - Drop System (tydzień 2-5)

Druga faza rozszerza podstawowy system dropów o zaawansowane funkcjonalności konfiguracyjne. W tygodniu czwartym implementowane są filtry poziomu Y (min-y, max-y), wymagane narzędzia (required-tool) oraz system wyłączania cobblestone. W tygodniu piątym dodawany jest per-player system wyłączania dropów (przechowywany w pliku

YAML lub SQLite), system drop-to-inventory oraz custom nazwy i lore dla dropow. Wszystkie te mechanizmy wymagaja starannego testowania balansu, aby dropy nie byly ani za rzadkie, ani zbyt obfite. Faza druga konczy sie kompletnym, przetestowanym systemem dropow gotowym do integracji z interfejsem graficznym.

7.3 Faza 3 - GUI i UX (tydzien 4-7)

Trzecia faza koncentruje sie na warstwie prezentacji i doswiadczeniu uzytkownika. W tygodniu szostym projektowany i implementowany jest system GUI oparty na Bukkit Inventory API z pelna customizacja przez config.yml: tytuly, rozmiary, dekoracje, kolory statusow. W tygodniu siodmym dodawany jest InventoryListener obslugujacy klikniecia lewy/prawy przycisk, podglad szczegolow dropu z tabela Fortune oraz przyciski nawigacyjne (stronicowanie dla duzej liczby dropow). W tym samym tygodniu implementowany jest ActionBarManager przy uzyciu Adventure API, MessageManager z systemem wielojezycznym oraz ladowanie pliku lang.yml. Koniec tej fazy oznacza, ze gracz moze w pelni wygodnie zarzadzac dropami przez GUI i otrzymuje eleganckie komunikaty w czasie rzeczywistym.

7.4 Faza 4 - Stone Generators (tydzien 6-9)

Czwarta faza wprowadza modul craftowalnych stoniarek, ktory stanowi unikalna wartosc dodana pluginu. W tygodniu osmym tworzony jest StoneGenManager z systemem rejestracji generatorow, ich ladowaniem z generators.yml oraz zapisywaniem polozenia do pliku. W tygodniu dziewiatym implementowany jest BlockPlaceListener wykrywajacy stawianie stoniarek, system cyklicznego generowania kamienia przy uzyciu Bukkit Scheduler (zamiast nieefektywnych petli), efekty dzwiekowe i czasteczkowe oraz mechanizm odrastania kamienia po wykopaniu. Faza czwarta konczy sie pelnym systemem stoniarek, ktore przetrwaja restart serwera i generuja bloki w skonfigurowanym rytmie.

7.5 Faza 5 - Polish i Release (tydzien 8-10)

Ostatnia faza poswiecona jest dopracowaniu, testowaniu i przygotowaniu do publikacji. W tygodniu dziesiatym przeprowadzane sa testy wydajnosciowe z uzyciem narzedzi takich jak Spark (profiler Paper), testy kompatybilnosci z popularnymi pluginami (WorldGuard, Residence, Vault), testy graniczne (skrajne wartosci Fortune, setki stoniarek jednoczesnie) oraz poprawki bledow. W tygodniu jedenastym tworzona jest dokumentacja uzytkownika na GitHub Wiki, przygotowywane sa grafiki promocyjne oraz wpis na SpigotMC. Tydzien

dwunasty to finalny release wersji 1.0, monitoring pierwszych opinii i przygotowanie planu wersji 1.1 z poprawkami.

Tabela 4 Szczegółowy plan faz rozwoju

Faza	Tydzień	Kluczowe zadania	Dostarczalne
Core Engine	1-3	Maven setup, ConfigManager, BlockBreakListener, DropManager, FortuneCalculator, Permissions	Plugin generujący dropy z Fortune
Drop System	2-5	Y-level filters, required tools, cobble toggle, per-player settings, custom names/lore	Kompletny system dropów
GUI i UX	4-7	Inventory GUI, click handlers, Adventure Action Bar, MessageManager, lang.yml	GUI + Action Bar + i18n
Stone Generators	6-9	StoneGenManager, crafting recipes, Bukkit Scheduler, save/load system, effects	Craftowalne stoniarki
Polish i Release	8-10	Performance tests, compatibility tests, bugfixing, docs, SpigotMC release	OreFlow v1.0 Release

8. Stack technologiczny

Plugin **OreFlow** budowany jest przy uzyciu nowoczesnego stosu technologicznego zapewniajacego wydajnosc, kompatybilnosc i latwosc rozwoju. Ponizej przedstawiono wszystkie kluczowe komponenty wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

Tabela 5 Stack technologiczny pluginu OreFlow

Komponent	Wersja	Zastosowanie
Java	17+	Język programowania (LTS, wymagany przez Paper 1.20+)
Maven	3.9+	System budowania i zarządzania zależnościami
Paper API	1.20.x	Główne API serwera (rozszerzone Spigot z optymalizacjami)
Adventure API	4.14+	
bStats	3.0+	Anonimowa statystyka użycia pluginu
MockBukkit	3.x	Framework testów jednostkowych

Wybor **Paper API** zamiast czystego Spigot API podyktowany jest kilkoma czynnikami. Paper oferuje znacznie lepszą wydajność dzięki zoptymalizowanym tickom i systemowi chunkow, dostarcza nowoczesne Adventure API do obsługi komunikatów (eliminując przestarzałe metody z kodami §), oraz oferuje bogatszy zbiór eventów i metod utility. Paper jest obecnie dominującą platformą serwerową w społeczności Minecraft i zapewnia wsteczną kompatybilność z pluginami Spigot/Bukkit.

Adventure API to biblioteka od twórców Paper służąca do tworzenia i wysyłania komunikatów w Minecraft. Zastępuje ona przestarzałe podejście oparte na Stringach z kodami § nowym systemem komponentów `Component`, który obsługuje m.in. kolory, pogrubienie, kursywę, klikalne linki, hover events oraz gradienty. Użycie Adventure jest kluczowe dla nowoczesnego wyglądu Action Bar i wszystkich komunikatów w **OreFlow**.

Do zarządzania zależnościami wybrano **Maven** ze względu na jego rozpowszechnienie w ekosystemie Minecraft i łatwość konfiguracji. Plik `pom.xml` zawiera zależności do Paper API (scope: provided) oraz Adventure API (wbudowane w Paper). Wymagana wersja Javy to **Java 17** (LTS), ponieważ jest to minimalna wersja wspierana przez Minecraft 1.20 i Paper.

9. Podsumowanie

Projekt **OreFlow** stanowi kompleksowa odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby rynku pluginów Minecraft. Łaczy on w sobie funkcjonalności, które do tej pory były rozproszone pomiędzy wiele osobnych narzędzi: system dropów ze StoneDrop, generatory z CustomOreGen oraz stoniarki z StoneGenerator. Dzięki temu administratorzy serwerów otrzymują jedno, spójne rozwiązanie zamiast konieczności instalacji i konfigurowania kilku różnych pluginów, co zmniejsza ryzyko konfliktów i upraszcza zarządzanie.

Kluczowe mocne strony projektu to: pełna zgodność z oficjalną formułą Fortune z Minecraft, nowoczesne API Paper 1.20+ z użyciem Adventure dla komunikatów, czteroplikowy system konfiguracji zapewniający przejrzystość i łatwość modyfikacji, craftowalne stoniarki generujące kamień na bloku (unikalna cecha na rynku), per-player system wyłączania dropów przez intuicyjne GUI, oraz starannie zaplanowana 10-tygodniowa roadmap prowadząca do wypuszczenia stabilnej wersji 1.0.

Przyszłe kierunki rozwoju po wersji 1.0 obejmują: integrację z pluginem Vault dla nagród pieniężnych zamiast przedmiotów, system statystyk kopania z rankingiem graczy, wsparcie dla generatorów customowych bloków (nie tylko stone), API deweloperskie pozwalające innym pluginom na rozszerzanie funkcjonalności, oraz integrację z pluginami do ochrony terenu (WorldGuard, Residence, GriefPrevention) dla stoniarek. Dokumentacja techniczna i roadmap zawarte w niniejszym dokumencie stanowią solidną podstawę do rozpoczęcia implementacji i dalszego rozwoju projektu.